Matemáticas B

4º ESO

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 3

Ecuaciones e inecuaciones

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Ejercicios graduados por niveles de dificultad: ★☆☆ básico ★★☆ medio ★★★ avanzado.
Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos. Comprueba siempre las soluciones de las ecuaciones con fracciones, con radicales y logarítmicas, y da las soluciones de las inecuaciones como intervalo y representadas en la recta.

1 Ecuaciones de segundo grado

1. ★☆☆ Resuelve las ecuaciones incompletas:

a) $x^2 - 16 = 0$ **b)** $3x^2 + 12x = 0$ **c)** $2x^2 - 50 = 0$

d) $x^2 + 9 = 0$ **e)** $5x^2 = 3x$ **f)** $4x^2 - 1 = 0$

2. ★☆☆ Resuelve las ecuaciones:

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$ **b)** $x^2 + 2x - 15 = 0$ **c)** $2x^2 - 7x + 3 = 0$

d) $x^2 - 6x + 9 = 0$ **e)** $x^2 + x + 3 = 0$ **f)** $6x^2 - x - 1 = 0$

Recuerda: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

3. ★★☆ Opera hasta obtener la forma $ax^2 + bx + c = 0$ y resuelve:

a) $(x + 2)^2 = 3x + 10$ **b)** $x(x - 3) = 2(x + 7)$

c) $(2x - 1)(x + 3) - x^2 = 3$ **d)** $\dfrac{x^2}{3} - \dfrac{x}{2} = \dfrac{3}{2}$

4. ★★★ Elimina los paréntesis y los denominadores, pasa a la forma $ax^2 + bx + c = 0$ y resuelve:

a) $\dfrac{x(x+3)}{2} - \dfrac{(x-1)(x+1)}{3} = 4$ **b)** $\dfrac{(x+3)(x-3)}{4} - \dfrac{(x-1)^2}{2} = -2$

c) $\dfrac{(2x+1)(x-3)}{5} - \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{x^2-13}{10}$ **d)** $\dfrac{(x+1)^2}{2} - \dfrac{(x-1)^2}{3} = \dfrac{x+11}{6} + x$

e) $\dfrac{x(x-1)}{3} - \dfrac{(x+1)(x-2)}{4} = 1$ **f)** $\dfrac{(x-1)(x+2)}{4} - \dfrac{x+1}{2} = \dfrac{x-7}{4}$

g) $\dfrac{(x+2)^2}{4} - \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{x^2+11}{8}$ **h)** $2(x-1)^2 - 3(x+1)(x-2) = x(x-5) - 4$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

Recuerda: Primero desarrolla los productos y las identidades notables; después multiplica todos los términos por el m.c.m. de los denominadores. ¡Cuidado con el signo menos delante de una fracción!

5. ★★☆ Sin resolverlas, indica cuántas soluciones tiene cada ecuación:

a) $3x^2 - 2x + 5 = 0$ **b)** $4x^2 - 12x + 9 = 0$ **c)** $x^2 + x - 1 = 0$

Halla después k para que $x^2 - 6x + k = 0$ tenga una solución doble.

6. ★★★ Escribe una ecuación de segundo grado que tenga por soluciones $x = 3$ y $x = -5$.

2 Ecuaciones bicuadradas

7. ★☆☆ Resuelve las ecuaciones bicuadradas:

a) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

b) $x^4 - 5x^2 - 36 = 0$

c) $x^4 + 3x^2 + 2 = 0$

d) $4x^4 - 17x^2 + 4 = 0$

Recuerda: Haz el cambio $t = x^2$. Cada solución $t > 0$ da $x = \pm\sqrt{t}$; las $t < 0$ no dan soluciones.

8. ★★☆ Resuelve:

a) $x^4 - 8x^2 = 0$ **b)** $(x^2 - 1)(x^2 + 2) = 10$ **c)** $x^4 - 16 = 0$

9. ★★★ Opera hasta obtener una ecuación bicuadrada y resuelve:

a) $(x^2 - 2)(x^2 + 2) = 3x^2$

b) $\dfrac{x^2(x^2 - 5)}{2} = -2$

c) $(x^2 + 1)^2 - 3(x^2 + 1) = 10$

d) $\dfrac{x^4}{4} - \dfrac{5x^2}{2} + 4 = 0$

e) $\dfrac{x^4}{3} - \dfrac{x^2 + 2}{2} = x^2 - \dfrac{5}{2}$

f) $(2x^2 - 1)^2 - (x^2 + 2)^2 = 3x^4 - 21$

3 Ecuaciones de grado mayor que 2

10. ★★☆ Resuelve con la regla de Ruffini:

a) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$

b) $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$

c) $x^3 - 3x + 2 = 0$

d) $2x^3 + x^2 - 8x - 4 = 0$

Recuerda: Prueba con los divisores del término independiente hasta llegar a una ecuación de segundo grado.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11. ★★☆ Pasa todos los términos a un miembro, factoriza y resuelve:

a) $x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6 = 0$ **b)** $x^3 = 4x$ **c)** $x^4 + x^3 = x^2 + x$

4 Ecuaciones factorizadas

12. ★☆☆ Resuelve sin multiplicar los factores:

a) $(x-4)(x+1) = 0$ **b)** $x(2x+3)(x-5) = 0$

c) $(x-1)^2(x+7) = 0$ **d)** $3(x+2)(4x-1) = 0$

Recuerda: Un producto es cero si alguno de los factores es cero.

13. ★★☆ Resuelve:

a) $(x^2 - 16)(x+3) = 0$ **b)** $(x^2 - 3x + 2)(x^2 + 5) = 0$

c) $x^3(x^2 - 2x - 8) = 0$ **d)** $(x-2)(x+1) = 4$

5 Ecuaciones con fracciones algebraicas

14. ★☆☆ Resuelve:

a) $\dfrac{5}{x} - 1 = 4$ **b)** $\dfrac{x}{x-1} = \dfrac{3}{2}$

c) $\dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{x+1} = 1$ **d)** $x + \dfrac{4}{x} = 5$

15. ★★☆ Resuelve y comprueba las soluciones:

a) $\dfrac{x}{x+2} - \dfrac{1}{x-2} = \dfrac{8}{x^2-4}$ **b)** $\dfrac{3}{x-1} - \dfrac{2}{x+1} = \dfrac{6}{x^2-1}$

c) $\dfrac{1}{x-1} + \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{4}{3}$ **d)** $\dfrac{x}{x-2} - \dfrac{2}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

e) $\dfrac{x+3}{x-1} - \dfrac{x-3}{x+1} = 4$ **f)** $\dfrac{2}{x} - \dfrac{3}{x^2+x} = \dfrac{1}{x+1}$

Recuerda: Descarta las soluciones que anulan algún denominador.

16. ★★★ Resuelve $\dfrac{x+1}{x} - \dfrac{x}{x+1} = \dfrac{5}{6}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Ecuaciones con radicales

17. ★☆☆ Resuelve:

a) $\sqrt{x+5}=3$ **b)** $\sqrt{2x-1}=5$ **c)** $\sqrt{x^2+9}=5$ **d)** $\sqrt{x+3}=-2$

18. ★★☆ Resuelve y comprueba las soluciones:

a) $\sqrt{x+2}=x$ **b)** $x+\sqrt{x-1}=7$

c) $\sqrt{3x+4}-x=0$ **d)** $2\sqrt{x}=x-3$

e) $\sqrt{2x+3}=x$ **f)** $x-\sqrt{x+10}=2$

g) $\sqrt{5x+4}-2=x$ **h)** $3+\sqrt{x-1}=x$

Recuerda: Aísla el radical, eleva al cuadrado y comprueba todas las soluciones en la ecuación inicial.

19. ★★★ Resuelve (hay dos radicales):

a) $\sqrt{x+7}-\sqrt{x}=1$ **b)** $\sqrt{2x+1}+\sqrt{x-3}=4$

7 Ecuaciones exponenciales

20. ★☆☆ Escribe los dos miembros como potencias de la misma base y resuelve:

a) $2^x=32$ **b)** $3^{x-2}=27$ **c)** $5^{2x}=\frac{1}{25}$

d) $4^x=8$ **e)** $2^{x^2-1}=8$ **f)** $10^{x+1}=0{,}001$

21. ★☆☆ Resuelve tomando logaritmos (da el resultado con tres decimales):

a) $2^x=10$ **b)** $3^x=50$ **c)** $7^{x-1}=30$ **d)** $1{,}05^x=2$

Recuerda: $a^x=b \Rightarrow x=\dfrac{\log b}{\log a}$.

22. ★★☆ Resuelve sacando factor común:

a) $2^{x+1}+2^x=24$ **b)** $3^{x+2}-3^x=72$ **c)** $5^x+5^{x-1}=30$

23. ★★★ Resuelve con un cambio de variable:

a) $4^x-5\cdot 2^x+4=0$ **b)** $9^x-10\cdot 3^x+9=0$ **c)** $4^x-2^x-12=0$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8 Ecuaciones logarítmicas

24. ★☆☆ Resuelve aplicando la definición de logaritmo:

a) $\log x = 3$ **b)** $\log_2(x+1) = 4$ **c)** $\ln x = 0$ **d)** $\log_5(3x-1) = 2$

25. ★★☆ Resuelve y comprueba las soluciones:

a) $\log x + \log 4 = \log 20$

b) $\log(x+3) - \log(x-1) = \log 3$

c) $2\log x = \log(5x-6)$

d) $\log x + \log(x+9) = 1$

e) $\log(x+1) + \log(x-2) = 1$

f) $2\log x - \log(x-2) = \log 9$

g) $\log(2x+4) - \log x = \log 3$

h) $\log_3(x+2) + \log_3(x-4) = 3$

Recuerda: Agrupa en un solo logaritmo en cada miembro. Los argumentos de los logaritmos deben ser positivos.

26. ★★★ Resuelve:

a) $\log(x+6) = 1 + \log(x-3)$

b) $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$

9 Inecuaciones de primer grado

27. ★☆☆ Resuelve y representa la solución:

a) $2x - 5 > 3$ **b)** $3 - x \leq 5$ **c)** $4x + 1 < 2x - 7$ **d)** $-3x \geq 12$

Recuerda: Si multiplicas o divides por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido.

28. ★★☆ Resuelve:

a) $3(x-2) - 2(x+1) \geq x - 8$

b) $\dfrac{x+1}{2} - \dfrac{x-3}{4} < 2$

c) $2x - \dfrac{3-x}{2} > \dfrac{x}{3}$

d) $5x - 1 > 5(x+1)$

29. ★★☆ Con la tarifa A, un móvil cuesta 40 € al mes. Con la tarifa B cuesta 15 € al mes más 0,50 € por cada GB. ¿A partir de cuántos GB es más cara la tarifa B?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10 Inecuaciones de segundo grado o superior

30. ★★☆ Resuelve y representa la solución:

a) $x^2 - 9 < 0$ **b)** $x^2 - 3x - 10 \geq 0$ **c)** $x^2 + 4x > 0$

d) $-x^2 + 2x + 3 > 0$ **e)** $x^2 - 4x + 4 \leq 0$ **f)** $x^2 + x + 1 > 0$

Recuerda: Calcula las raíces, divide la recta en intervalos y estudia el signo en cada uno.

31. ★★★ Resuelve:

a) $x^3 - x > 0$ **b)** $(x-1)(x+2)(x-4) \leq 0$ **c)** $x^3 - 2x^2 - 3x \geq 0$

32. ★★☆ Los lados de un rectángulo miden x y $x+3$ cm. ¿Para qué valores de x el área es menor que 40 cm^2?

11 Problemas

33. ★★☆ El producto de dos números naturales consecutivos es 156. ¿Cuáles son?

34. ★★☆ Un rectángulo tiene 34 cm de perímetro y 13 cm de diagonal. ¿Cuánto miden los lados?

35. ★★☆ ¿Cuántos años deben pasar para que 5000 € a un 3 % de interés compuesto anual se conviertan en 6000 €?

36. ★★☆ Un grupo de amigos alquila un apartamento por 600 €. Si hubieran sido dos amigos más, cada uno habría pagado 25 € menos. ¿Cuántos amigos son?

37. ★★★ Un grifo tarda 5 horas más que otro en llenar un depósito. Si los abrimos juntos, lo llenan en 6 horas. ¿Cuánto tarda cada uno por separado?

38. ★★☆ Si a un número positivo le sumamos su raíz cuadrada, obtenemos 42. ¿Cuál es el número?

39. ★★☆ La suma de un número y su inverso es $\frac{26}{5}$. ¿Cuál es el número?

40. ★★★ ¿Para qué números su cuadrado es menor que su triple? ¿Y para cuáles su cubo es mayor que el propio número?

41. ★★★ Una población de bacterias sigue la fórmula $N = 500 \cdot 2^{t/3}$, con t en horas. ¿Cuándo habrá 16 000 bacterias?

¡Ánimo! Comprueba tus resultados con las herramientas interactivas de los apuntes de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)